

1. Заголовок

Кейс «Анализ тональности отзывов для улучшения клиентского сервиса» — направлен на создание инструмента для автоматической обработки обратной связи от клиентов.

Направление подготовки: 09.03.03 – Прикладная информатика (или аналогичное)

Образовательная программа: Прикладной искусственный интеллект

Семестр: 2-й семестр

2. Аннотация

Кейс «Анализ тональности отзывов» представляет собой задачу по созданию веб-сервиса, который помогает бизнесу быстро понимать настроение клиентов, не читая тысячи комментариев вручную.

Учебная дисциплина: Ознакомительная практика / Проектный практикум.

Актуальность и практическая значимость:

В условиях высокой конкуренции скорость реакции на негатив определяет успех бизнеса. Компаниям (магазинам, банкам, сервисам доставки) поступают тысячи отзывов ежедневно. Ручная обработка неэффективна. Студенты создадут инструмент, который автоматизирует рутину: принимает текст отзыва и выдает вердикт (позитив/негатив) и ключевые слова. Это базовый сценарий применения NLP (обработки естественного языка) в реальном секторе.

Форма выполнения: групповая.

Кейс направлен на формирование следующих ключевых компетенций:

Профессиональные компетенции (hard skills):

- **Основы веб-разработки (Web Basics):** Создание простого веб-интерфейса (форма ввода, кнопка, вывод результата) и серверной части (обработка запроса).
- **Работа с данными (Data Basics):** Генерация синтетических данных для тестов, предобработка текста (очистка от мусора, приведение к нижнему регистру).
- **Базовый NLP (Natural Language Processing):** Использование простых алгоритмов (например, поиск по словарю тональности) или готовых open-source библиотек для определения эмоциональной окраски.
- **Инструменты разработки:** Работа с системой контроля версий (Сфера.Код/Git), ведение задач в трекере (Сфера.Задачи).

Универсальные компетенции (soft skills):

- **Командная работа:** Распределение ролей (кто делает интерфейс, кто пишет логику анализа), синхронизация кода.
- **Работа по спринтам:** Планирование задач на 3 недели, соблюдение дедлайнов.
- **Презентация решения:** Умение объяснить, как работает алгоритм и почему он полезен.

3. Постановка задания

Название кейса: Сервис экспресс-анализа отзывов (MVP).

Цель выполнения кейса:

Разработать простой веб-сервис, который принимает на вход текст отзыва (или список отзывов) и определяет их тональность: «Положительный», «Отрицательный» или «Нейтральный».

Конкретный образ результата (MVP):

Работающее веб-приложение (доступное локально или на публичном хостинге), включающее:

1. **Главную страницу** с полем для ввода текста отзыва и кнопкой «Анализировать».
2. **Блок результатов**, где отображается текст отзыва, его тональность (смайлик или цветная метка) и, опционально, выделенные ключевые слова.
3. **Страницу «Лента» (опционально)**, где отображаются последние 5-10 проверенных отзывов (хранение может быть в оперативной памяти или простейшем файле/БД).

Важное упрощение: Студентам **не требуется** обучать сложные нейросети. Достаточно использовать алгоритм на основе словарей (список «хороших» и «плохих» слов) или готовые простые библиотеки.

Промежуточные показы (Milestones):

- **Показ 1 (Конец 3-й недели):** Защита концепции и демонстрация данных. Студенты показывают сгенерированный набор синтетических отзывов (50-100 шт.) и схему работы приложения.
- **Показ 2 (Конец 6-й недели):** Демонстрация алгоритма анализа. Скрипт в консоли, который принимает текст и верно определяет тональность на тестовых данных.
- **Показ 3 (Конец 9-й недели):** Демонстрация веб-интерфейса. Работающая веб-страница (без привязки к алгоритму), верстка, формы.
- **Показ 4 (Конец 12-й недели):** Демонстрация интеграции (MVP). Веб-интерфейс подключен к алгоритму: вводим текст на сайте — получаем результат анализа.

Форма и формат отчетности (финальная):

1. **Ссылка на репозиторий** в Сфера.Код (или аналоге) с кодом проекта.
2. **Демонстрация работы** (вживую или видеозапись экрана).
3. **Краткая документация** (README.md): как запустить проект и какие библиотеки использовались.
4. **Синтетический датасет** (файл с отзывами), на котором тестировалась система.

Сроки выполнения: 15 недель.

4. Рекомендуемые инструменты

Таск-трекер Сфера.Задачи для настройки доски, постановки задач с ролями по спринтам и фиксации дефектов.

Wiki-система Сфера.Знания для формирования и хранения технической документации.

Git-репозиторий Сфера.Код для создания, версионирования и хранения кода.

5. Методические рекомендации обучающимся

Рекомендуемый состав группы (3-4 человека):

- **Аналитик данных / QA:** Генерирует синтетические отзывы (придумывает или использует ChatGPT), составляет словари «хороших/плохих» слов, тестирует готовый сервис.
- **Backend-разработчик (Python):** Пишет функцию анализа текста (логику определения тональности), настраивает простой сервер (Flask/FastAPI).
- **Frontend-разработчик:** Делает простую HTML-страницу с формой ввода и красивым отображением результата.

Если участников меньше, роли совмещаются.

Примерный план работы по спринтам (3 недели на спринт):

Спринт 1 (Недели 1-3): Данные и Проектирование

- **Задачи:** Распределить роли. Создать проект в Сфера.Задачи.
- **Работа с данными:** Сгенерировать 50-100 примеров отзывов (позитивные, негативные, нейтральные). Это можно сделать вручную или с помощью генеративных нейросетей. Сохранить их в CSV или Excel.
- **Результат:** Таблица с данными и понимание, как будет выглядеть сайт (набросок на бумаге).

Спринт 2 (Недели 4-6): Логика анализа (Backend)

- **Задачи:** Написать скрипт на Python.
- **Реализация:**
 - Вариант А (простой): Создать списки слов (positive_words = ['супер', 'классно', 'быстро'], negative_words = ['ужас', 'долго', 'хамство']). Скрипт считает, каких слов больше.
 - Вариант Б (продвинутый): Подключить готовую библиотеку (например, dostoevsky или TextBlob).
- **Результат:** Работающая программа в консоли: вводишь текст — она пишет «Позитив».

Спринт 3 (Недели 7-9): Интерфейс (Frontend)

- **Задачи:** Создать веб-страницу.
- **Инструменты:** Простой HTML+CSS или использование Python-библиотек для интерфейсов (например, Streamlit — это сильно упростит задачу, так как не требует знания HTML).
- **Результат:** Страница открывается в браузере, есть поле ввода и кнопка, но она пока «пустышка» (не анализирует реально).

Спринт 4 (Недели 10-12): Сборка MVP

- **Задачи:** «Подружить» интерфейс и скрипт анализа.
- **Действия:** При нажатии кнопки текст передается в Python-скрипт, результат возвращается на экран.
- **Результат:** Полноценно работающий прототип. Вводим отзыв — видим результат.

Спринт 5 (Недели 13-15): Тестирование и Финиш

- **Задачи:** Прогнать через сервис синтетические отзывы из 1-го спринта. Поправить внешний вид (сделать красиво). Подготовить презентацию.

- **Результат:** Готовый проект к защите.

6. Методические рекомендации по оцениванию

Общая система оценивания: 100-балльная шкала (перевод в 5-балльную аналогичен примеру).

Критерии оценивания:

Блок 1. Промежуточные показы (40 баллов)

- **Показ 1 (10 баллов):** Наличие качественных синтетических данных (отзывы выглядят как настоящие) и плана работ в Сфера.Задачи.
- **Показ 2 (10 баллов):** Скрипт анализа работает корректно на простых примерах.
- **Показ 3 (10 баллов):** Есть визуальная часть (страница в браузере).
- **Показ 4 (10 баллов):** Интеграция завершена, сервис работает.

Блок 2. Финальный продукт (40 баллов)

- **Работоспособность (20 баллов):** Сервис не падает при вводе текста. Тональность определяется адекватно (хотя бы в 70% случаев).
- **Простота и понятность кода (10 баллов):** Код загружен в репозиторий, структурирован.
- **Удобство использования (10 баллов):** Интерфейс понятен пользователю, результат анализа виден четко.

Блок 3. Защита (20 баллов)

- **Презентация (10 баллов):** Студенты могут объяснить, как работает их алгоритм (по каким признакам определяется тональность) и как они генерировали данные.
- **Ответы на вопросы (10 баллов):** Понимание границ применимости своего решения (где алгоритм может ошибиться).